

PRZYROST

Format `.prg` w wersji 2 dokłada trzy opcjonalne kolumny do sekcji `[OPERACJE]`: własny posuw operacji oraz wielokrotne przejścia na głębokość (zadawane liczbą przejść albo przyrostem na przejście).

Bez zmian w mostku — całość realizuje serwer, składając istniejące komendy `MOVEZ/MOVEXY`.

Pliki

- `server/app/program.py` — nagłówki V1/V2, pola `feed`, `passes`, `depth_step` w `Operation`, walidacja parametrów, funkcja `pass_depths()`, zapis zawsze w formacie 2.
- `server/app/machine.py` — wykonanie przejść i posuwu operacji w symulatorze i w trybie sprzętowym.
- `server/app/static/editor.html`, `editor.js` — trzy nowe kolumny w edytorze; wypełnienie `PRZEJSCIA` czyści `PRZYROST` i odwrotnie.
- `docs/FORMAT_PROGRAMU.md` — specyfikacja formatu 2.
- `server/tests/test_program.py` — 9 testów formatu 2 i podziału głębokości.

Zgodność wstecz

Parser czyta oba formaty. `FORMAT;1` z ośmioma kolumnami działa bez zmian; nagłówek musi pasować do zadeklarowanej wersji, więc rozjazd jest wykrywany z numerem linii zamiast dawać dziwny błąd kolumn. Zapis idzie zawsze w formacie 2 — plik awansuje przy pierwszym zapisie w edytorze.

Podział głębokości

Od powierzchni materiału ($Z = 0$) do Z operacji, ostatnie przejście zawsze trafia dokładnie w zadane Z . Po każdym przejściu wycofanie na `Z_BEZPIECZNE` — przy `PUNKT` daje to wiercenie przerywane, przy `LINIA` powrót na początek odcinka.

`PRZYROST` jest zaokrąglany w górę do całkowitej liczby przejść, które są potem **równe** — nie ma resztkowego cienkiego przejścia na końcu.

Zweryfikowane na sprzęcie

Program testowy na trzech serwach, przebieg osi Z :

```
op=1 (PUNKT, Z=-3, PRZEJSCIA=3)   -1.00 → -2.00 → -3.00
op=2 (LINIA, Z=-1, PRZYROST=0.5)  -0.50 → -1.00
```

z wycofaniem na $Z=10$ po każdym przejściu.

Uwagi

- Powierzchnia materiału jest **założona na $Z = 0$** . Jeśli detal ma być bazowany inaczej, podział przejść trzeba będzie odnieść do osobnego pola w nagłówku.
- W `programs/` został plik testowy `583912009999.prg` — do usunięcia, jeśli nie jest potrzebny.
- Łuki i pozostałe operacje z propozycji ([../nowe-operacje-programu.md](#)) nie są realizowane — uzgodniono, że odcinki wystarczą.

Źródło: docs/zmiany/parametry-operacji.md — maszyna do ocinania wlewków płytek optyki